EX01 - Presion dinamica - Primeras variables y decisiones

Guia paso a paso para principiantes

Esta guia sigue el archivo real `ex01_dynamic_pressure.py`. Se explica primero el problema y despues el codigo desde el punto de vista de alguien que esta empezando Python.

1. Que queremos resolver

Calcular la presion dinamica q de un flujo cuando conocemos la densidad rho y la rapidez speed.

Variables / elementos del problema

Nombre	Significado
rho	densidad del fluido [kg/m^3]
speed	magnitud de la velocidad [m/s]
q	presion dinamica [Pa]

Ecuacion o logica en papel

```
q = 0.5 * rho * speed**2
```

Comprobacion manual

Con rho=1.225 y speed=100: speed**2=10000; 0.5*1.225=0.6125; q=6125 Pa.

2. Lo que ya sabemos y lo nuevo

Ya visto:

Nuevo en este ejercicio:

- variable y asignacion con =
- float
- operadores * y **
- comparaciones
- if / elif / else
- print() y f-string

3. Conceptos Python nuevos

1. Variable y asignacion

Sintaxis: `rho = 1.225`

El signo = significa asignacion: Python evalua lo que hay a la derecha y asocia ese valor al nombre de la izquierda. No es la igualdad matematica de una ecuacion.

```
speed = 100.0
```

2. Numero float

Sintaxis: `1.225`

Un float es un numero con parte decimal. Muchas magnitudes de ingenieria se representan asi.

3. Potencia

Sintaxis: `speed**2`

** es el operador de potencia. speed**2 significa speed al cuadrado.

4. Condicional

Sintaxis: `if condition:`

Despues de if escribimos una condicion que debe poder evaluarse como True o False. Los dos puntos abren el bloque y la sangria indica que lineas pertenecen a ese bloque.

5. f-string

Sintaxis: `f"{dynamic_pressure} [Pa]"`

La f antes de las comillas permite insertar valores entre llaves dentro de un texto.

4. Codigo paso a paso

Paso 1. Definir las entradas

```
rho = 1.225
speed = 100.0
```

Creamos dos nombres. Los comentarios de unidades ayudan al lector, pero Python no conoce las unidades fisicas.

Que ocurre internamente: Python crea dos objetos numericos y los nombres rho y speed quedan disponibles para las lineas siguientes.

Paso 2. Validar rho

```
if rho < 0:
    print("Please introduce a physical density")
```

Python evalua rho < 0. Con 1.225 el resultado es False, asi que no entra en el bloque indentado.

Paso 3. Validar speed

```
elif speed < 0:
    print("Please introduce a physical speed")
```

elif se evalua solo si el if anterior fue False.

Paso 4. Calcular q

```
else:
    dynamic_pressure = 0.5 * rho * speed**2
```

else representa el caso restante: las dos entradas han superado las validaciones. La ecuacion de papel se traduce casi literalmente a Python.

Paso 5. Mostrar el resultado

```
print(f"Dynamic pressure of the system: {dynamic_pressure} [Pa]")
```

print() envia texto a la terminal y la f-string inserta el valor calculado.

5. Flujo de ejecucion

```
rho, speed
   -> validate rho
   -> validate speed
   -> calculate q
   -> print
```

6. Resultado / comprobacion esperada

Con los valores del ejercicio aparece 6125.0 Pa.

7. Errores tipicos al empezar

- Usar ^2 en vez de **2.
- Olvidar los dos puntos despues de if/elif/else.
- No indentar el bloque.
- Pensar que [Pa] o [m/s] son unidades que Python interpreta.

8. Si solo recuerdas cinco cosas

- = asigna un valor a un nombre.
- ** calcula potencias.
- Una condicion produce True o False.
- if/elif/else selecciona una rama.
- La ecuacion se puede traducir directamente a operadores Python.

9. Mini practica

Cambia un unico input. Antes de ejecutar, escribe en un comentario que esperas que cambie y por que. Despues ejecuta y compara la prediccion con la salida.

Criterio de cierre

Puedes continuar cuando puedas explicar el problema, la ecuacion/logica, los conceptos Python nuevos y el flujo de ejecucion sin limitarte a leer el codigo.